

5.º 4.º

1-4 Determine uma primitiva da função.

1. (a)  $f(x) = 6$

(b)  $g(t) = 3t^2$

(a)  $F(x) = 6x + c$  (b)  $G(t) = t^3$

5-26 Determine a primitiva mais geral da função. (Confira sua resposta derivando-a.)

5.  $f(x) = 4x + 7$

$\rightarrow F(x) = 2x^2 + 7x + c$

12.  $h(z) = 3z^{0,8} + z^{-2,5}$

$$\rightarrow h(z) = 3z^{\frac{4}{5}} + z^{-\frac{5}{2}} \rightarrow H(z) = \frac{5}{3} \cdot z^{\frac{9}{5}} - \frac{2}{3} \cdot z^{-\frac{3}{2}} + c$$

$$\frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5}, \quad \frac{9}{5} \cdot x = 3 \quad -\frac{5}{2} + 1 = -\frac{3}{2}$$
$$x = \frac{15}{9} \Rightarrow \frac{5}{3} \quad -\frac{3}{2} \cdot x = 1 \quad \int^{-\frac{3}{2}}$$

13.  $f(x) = 3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x}$

$$\rightarrow f(x) = 3 \cdot x^{\frac{1}{2}} - 2 \cdot x^{\frac{1}{3}} \Rightarrow F(x) = 2x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{4}{3}} + c$$

$$\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \quad \frac{3}{2} \cdot x = 3$$
$$x = 2$$

$$\frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3} \quad \frac{4}{3} \cdot x = 2$$
$$x = \frac{3}{2}$$

14.  $g(x) = \sqrt{x}(2 - x + 6x^2) \rightarrow g(x) = 2x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{5}{2}}$

$$\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2} \cdot x = 2 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} \rightarrow \frac{5}{2} \cdot x = 1 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

$$\frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2} \rightarrow \frac{7}{2} \cdot x = 6 \Rightarrow x = \frac{12}{7}$$

↓

$$G(x) = \frac{4}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} \cdot x^{\frac{5}{2}} + \frac{12}{7} \cdot x^{\frac{7}{2}}$$

21.  $f(\theta) = 2 \operatorname{sen} \theta - 3 \sec \theta \operatorname{tg} \theta$

$$\rightarrow F(\theta) = -2 \cdot \cos \theta + 3 \cdot \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\frac{1}{\cos} \cdot \frac{\operatorname{sen}}{\cos} \Rightarrow \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos^2 \theta} \Rightarrow \left( -\frac{c}{\cos} \right)$$

23.  $f(r) = \frac{4}{1+r^2} - \sqrt[5]{r^4}$

$$\rightarrow f(r) = 4 \cdot (1+r^2)^{-1} - \underbrace{r^{\frac{4}{5}}}_{\frac{5}{5} \cdot x^{\frac{5}{5}}}$$

$$\frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5} \Rightarrow x \cdot \frac{9}{5} = 1 \Rightarrow x = \frac{5}{9}$$

$$4 \cdot \arctan x$$

$$\rightarrow f(r) = 4 \arctan r - \frac{5}{9} \cdot r^{\frac{5}{9}}$$

27-28 Determine a função  $F$  que seja primitiva de  $f$  e satisfaça a condição indicada. Confira sua resposta comparando os gráficos de  $f$  e  $F$ .

27.  $f(x) = 2e^x - 6x$ ,  $F(0) = 1$

$$\rightarrow F(x) = 2e^x - 3x^2 \Rightarrow \underline{F(0) = 1}$$

29-54 Determine  $f$ .

35.  $f'''(t) = 12 + \operatorname{sen} t$

$$\rightarrow \iint (12 + \operatorname{sen} t) dx$$

$$\rightarrow \int (12x - \cos x) dx \rightarrow \underline{f(x) = 6x^2 - \operatorname{sen} x}$$

39.  $f'(t) = 4/(1+t^2)$ ,  $f(1) = 0$

$$\rightarrow \int \left( \frac{4}{1+t^2} \right) dt \Rightarrow \underline{f(t) = 4 \cdot \operatorname{tg}^{-1}(t) - 4}$$

45.  $f'''(x) = -2 + 12x - 12x^2$ ,  $f(0) = 4$ ,  $f'(0) = 12$

$$\hookrightarrow \int f'''(x) dx \Rightarrow f''(x) = -2x + 6x^2 - 4x^3 + 12$$

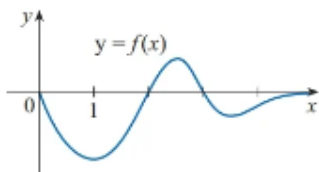
$$\int f''(x) dx \Rightarrow f'(x) = 4 + 12x - x^2 + 2x^3 - x^4$$

54.  $f'''(x) = \cos x$ ,  $f(0) = 1$ ,  $f'(0) = 2$ ,  $f''(0) = 3$

$$\hookrightarrow f''(x) = \sin x + 3 \rightarrow f'(x) = -\cos x + 3x + 3$$

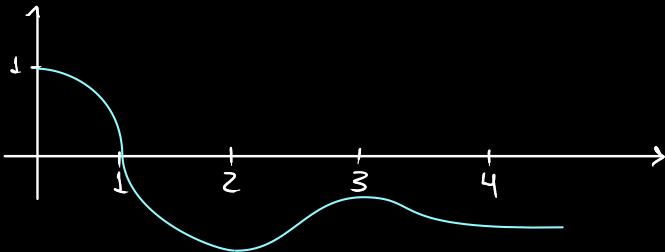
$$\hookrightarrow f(x) = -\sin x + \frac{3x^2}{2} + 3x + 1$$

59. O gráfico de uma função está mostrado na figura. Faça um esboço de uma primitiva de  $F$ , dado que  $F(0) = 1$ .



PONTOS CRÍTICOS  
DE  $F(x)$ :

$$x=0, x=2, x=3$$



73. Um objeto é lançado para cima com velocidade inicial  $v_0$  metros por segundo a partir de um ponto  $s_0$  metros acima do solo. Mostre que

$$[v(t)]^2 = v_0^2 - 19,6[s(t) - s_0]$$

$$v^2 = v_0^2 + \underbrace{2a\Delta s}_{-19,6} \rightarrow a = -9,8$$

$$\int a dt = \int -9,8t + v_0$$

$$\int [-9,8t + v_0] dt \Rightarrow -\frac{9,8t^2}{2} + v_0t + s_0 = s(t)$$



# SEÇÃO 5.5

1-8 Calcule a integral fazendo a substituição dada.

3.  $\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx, \quad u = x^3 + 1$

$$\int x^2 \sqrt{\underbrace{x^3+1}_u} \cdot dx$$

$$3x^2 = \frac{du}{dx}$$

$$\frac{du}{3} = x^2 dx$$

$$\int \frac{du}{3} \cdot \sqrt{u} \rightarrow \int \frac{\sqrt{u}}{3} \cdot du$$

$$\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{3}{2}} \rightarrow u^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{3}{2} \cdot x = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{10}{9}$$

$$\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx = \frac{2}{9} \cdot (x^3+1)^{\frac{3}{2}}$$

4.  $\int \sin^2 \theta \cos \theta d\theta, \quad u = \sin \theta$

$$\frac{du}{d\theta} = \cos \theta$$

$$du = \cos \theta \cdot d\theta$$

$$\int u^2 \cdot du$$

$$\Rightarrow \frac{u^3}{3} \Rightarrow \frac{\sin^3 \theta}{3}$$

9-54 Calcule a integral indefinida.

11.  $\int t^3 e^{-t^4} dt$

$$t^4 = u \rightarrow \frac{du}{dx} = 4t^3 \rightarrow \frac{du}{4} = t^3 dx$$

$$\int \frac{e^{-u}}{4} \cdot du \Rightarrow \frac{e^{-t^4}}{4} \cdot 4t^3 \Rightarrow \frac{-e^{-t^4}}{4}$$

19.  $\int \cos^3 \theta \sin \theta d\theta$

$$\cos \theta = u \Rightarrow \frac{du}{d\theta} = -\sin \theta$$

$$\int u^3 \cdot \frac{-du}{d\theta} \cdot d\theta \Rightarrow \int -u^3 \cdot du \Rightarrow \frac{-u^4}{4} \Rightarrow \frac{-\cos^4 \theta}{4}$$

21.  $\int \frac{e^u}{(1-e^u)^2} du$

$\hookrightarrow 1-e^u = h \Rightarrow \frac{dh}{du} = -e^u$   
 $-dh = e^u \cdot du$   
 $\int \frac{-dh}{h^2} \Rightarrow \int \frac{-1}{h^2} \cdot dh = \frac{1}{h}$   
 $\therefore \int \frac{e^u}{(1-e^u)^2} = \frac{1}{1-e^u}$

30.  $\int \frac{dx}{ax+b} (a \neq 0)$

$\hookrightarrow \int \frac{1}{ax+b} \cdot dx \Rightarrow (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (|x|)' = \frac{|x|}{x} \quad \ln|x| = \frac{1}{x}$   
 $\hookrightarrow \ln|ax+b|$

33.  $\int \frac{\sec^2 \theta}{\tan \theta} d\theta$

$\hookrightarrow \tan \theta = u(\theta) \Rightarrow \frac{du}{d\theta} = \sec^2 \theta$   
 $\int du = \sec^2 \theta \cdot d\theta$   
 $\hookrightarrow \int \frac{1}{u} \cdot du \Rightarrow \ln(u)$   
 $\therefore \int \frac{\sec^2 \theta}{\tan \theta} \cdot d\theta = \ln|\tan \theta|$

55-58 Calcule a integral indefinida. Ilustre e verifique que sua resposta é razoável fazendo o gráfico da função e de sua primitiva (tome  $C = 0$ ).

55.  $\int x(x^2-1)^3 dx$

$\hookrightarrow \int x(x^2-1)^3 dx \quad \hookrightarrow x^2-1 = u(x)$   
 $\frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow \frac{du}{2} = x \cdot dx$   
 $\int \frac{u^3}{2} \cdot du \Rightarrow \frac{u^4}{8} \Rightarrow \int x(x^2-1)^3 dx = \frac{(x^2-1)^4}{8}$

59-80 Avalie a integral definida.

59.  $\int_0^1 \cos(\pi t/2) dt$

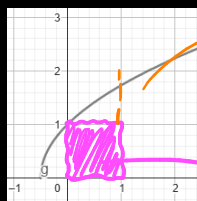
$\hookrightarrow \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right) dt \Rightarrow \left. \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right)}{\pi} \right|_0^1 \Rightarrow \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi} - \frac{2 \sin(0)}{\pi}$   
 $\int_0^1 \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot t\right) dt = \frac{2}{\pi}$

81-82 Use um gráfico para dar uma estimativa grosseira da área da região que está sob a curva dada. Encontre a seguir a área exata.

81.  $y = \sqrt{2x+1}$ ,  $0 \leq x \leq 1$

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 135} \\ - 70 \\ \hline 300 \end{array}$$

ÁREA GROSSEIRA



ALTURA DO  $\Delta \approx 0,285 \Rightarrow \widehat{\text{ÁREA}} \Delta \approx \frac{1 \cdot 0,285}{2} \approx 0,1428$

$\widehat{\text{ÁREA}} \approx 1,1428$

ÁREA EXATA:

$$\int_0^1 \underbrace{\sqrt{2x+1}}_u dx \Rightarrow \int_0^1 \frac{u^{\frac{1}{2}}}{2} du \Rightarrow \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Rightarrow \int_0^1 \sqrt{2x+1} dx = \frac{(2x+1)^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_0^1$$

$$\frac{du}{dx} = 2 \Rightarrow dx = \frac{du}{2} \quad \Bigg| \rightarrow \frac{\sqrt{(2 \cdot 1 + 1)^3}}{3} - \frac{\sqrt{(2 \cdot 0 + 1)^3}}{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{27} - 1}{3}$$

$$\rightarrow \int_0^1 \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{3} - \frac{1}{3}$$

Calculadora Científica

$$\sqrt{3} - 1 \div 3 = 1,3987174742355439601941130081725$$

87. Um tanque de armazenamento de petróleo sofre uma ruptura em  $t=0$  e o petróleo vaza do tanque a uma taxa de  $r(t) = 100e^{-0,01t}$  litros por minuto. Quanto petróleo vazou na primeira hora?

$$\int_0^1 100 \cdot e^{-0,01t} dt \Rightarrow 100 \int_0^1 e^{\frac{-t}{100}} dt \Rightarrow \int e^{\frac{-t}{100}} dt = -100 \cdot e^{\frac{-t}{100}}$$

$$\Rightarrow -10000 \cdot e^{\frac{-t}{100}} \Big|_0^1 \Rightarrow -10.000 \cdot e^{-\frac{1}{100}} + 10.000 \approx 99 \text{ litros}$$

1. Se  $x \sin \pi x = \int_0^{x^2} f(t) dt$ , onde  $f$  é uma função contínua, encontre  $f(4)$ .

PROBLEMAS  
QUENTES

$$x \sin(\pi x) = F(x^2) - F(0)$$

$$\sin(\pi x) + x \cdot \cos(\pi x) \cdot \pi = f(x^2) \cdot 2x$$

$$x = 2$$

$$\cancel{\sin(2\pi)} + 2 \cdot \cos(2\pi) \cdot \pi = f(4) \cdot 4$$

$$f(4) = \frac{\pi}{2}$$

5. Se  $f(x) = \int_0^{g(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}} dt$ , em que  $g(x) = \int_0^{\cos x} [1 + \sin(t^2)] dt$ , encontre  $f'(\pi/2)$ .

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{g\left(\frac{\pi}{2}\right)} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}} dt \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{2}\right) = F\left(g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) - F(0)$$

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\cos \frac{\pi}{2}} [1 + \sin t^2] dt \Rightarrow g\left(\frac{\pi}{2}\right) = G\left(\frac{\pi}{2}\right) - G(0)$$

$$\Rightarrow f(x) = F(G(\cos x) - G(0)) - F(0)$$

$$f'(x) = F'(G(\cos x) - G(0)) \cdot G'(\cos x) \cdot (-\sin x)$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = F'(0) \cdot G'(0) \cdot (-\sin \frac{\pi}{2})$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1}} \cdot 1 \cdot (-1) = \boxed{-1}$$

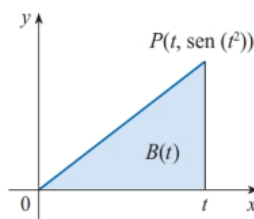
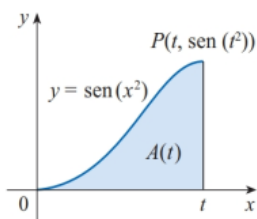
6. Se  $f(x) = \int_0^x x^2 \sin(t^2) dt$ , encontre  $f'(x)$ .

$$f(x) = x^2 \int_0^x \sin(t^2) dt$$

$$f'(x) = 2x \int_0^x \sin(t^2) dt + x^2 \cdot \sin(x^2)$$

$$f'(x) = x \left( 2 \int_0^x \sin(t^2) dt + x \cdot \sin(x^2) \right)$$

8. A figura mostra duas regiões no primeiro quadrante:  $A(t)$  é a área sob a curva  $y = \sin(x^2)$  de 0 a  $t$ , e  $B(t)$  é a área do triângulo com vértices  $O$ ,  $P$  e  $(t, 0)$ . Encontre  $\lim_{t \rightarrow 0^+} [A(t)/B(t)]$ .



$$A(t) = \int_0^t \sin(x^2) dx$$

$$B(t) = \frac{t \cdot \sin(t^2)}{2}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{\int_0^t \sin x^2 dx}{\frac{t \cdot \sin(t^2)}{2}} \right) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{F(t) - F(0)}{\frac{t \cdot \sin(t^2)}{2}} \right) = \frac{0}{0} ?? \times$$

L'HOSPITAL  $\rightarrow$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{\sin(t^2)}{\frac{1}{2} \cdot (\sin(t^2) + 2t^2 \cdot \cos(t^2))} \right) = \frac{0}{0} ??$$

L'HOSPITAL  $\rightarrow$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{2t \cdot \cos(t^2)}{\frac{1}{2} (1t \cdot \cos(t^2) + 2(2t \cdot \cos(t^2) - 2t^3 \cdot \sin(t^2)))} \right)$$

$$3t \cdot \cos(t^2) - 2t^3 \cdot \sin(t^2)$$

L'HOSPITAL  $\rightarrow$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{2(\cancel{\cos(t^2)} - \cancel{2t \cdot \sin(t^2)})}{3(\cancel{\cos(t^2)} - \cancel{2t^2 \cdot \sin(t^2)}) - 2(\cancel{3t^2 \cdot \sin(t^2)} + \cancel{4t^4 \cdot \cos(t^2)})} \right)$$



$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{\int_0^t \sin x^2 dx}{\frac{t \cdot \sin(t^2)}{2}} \right) = \boxed{\frac{2}{3}}$$

10. Use uma integral para estimar a soma  $\sum_{i=1}^{10.000} \sqrt{i}$ .

$$f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow \int_1^{10.000} f(x) dx$$

$$x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{3}{2} \cdot x = 1 \Rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \int f(x) dx = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{2 \cdot 10.000^{\frac{3}{2}} - 2 \cdot 1^{\frac{3}{2}}}{3} \Rightarrow \frac{2 \cdot 10000 \cdot 100 - 2}{3}$$

$$\frac{1999998}{3} = \underline{\underline{666.666}}$$

13. Suponha que os coeficientes do polinômio cúbico  $P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$  satisfaçam a equação

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4} = 0$$

Mostre que a equação  $P(x) = 0$  tem uma solução entre 0 e 1. Você consegue generalizar esse resultado para um polinômio de grau  $n$ ?

$$\int P(x) dx = ax + \frac{bx^2}{2} + \frac{cx^3}{3} + \frac{dx^4}{4} \rightarrow F(x)$$

COMO  $P(x)$  É A INTEGRAL DE  $F(x)$ , DA PARA SABER QUE  $F(x)$  TEM PELO MENOS DUAS SOLUÇÕES,  $x=0$  E  $x=1$ .

PELO TEOREMA DO VALOR ROLLE, COMO  $F(x)=0$  EM  $x=1$  E  $x=0$ ,  $\exists c \in [0,1] / F'(c)=0 \therefore P(c)=0$ , EXISTE AO MENOS UMA SOLUÇÃO ENTRE 0 E 1 PARA  $P(x)$ .

## GENERALIZAÇÃO:

DADO O POLINÔMIO  $P(x) = \sum_{i=0}^n f(i) \cdot x^i$ , COM  $f(t)$  REPRESENTANDO UMA FUNÇÃO DOS COEFICIENTES DO POLINÔMIO, A CONDIÇÃO A SEGUIR É SATISFEITA.

$$\sum_{i=0}^n \frac{f(i)}{i+1} = 0$$

FAZENDO  $\int P(x)$ , OBTÉMOS  $H(x)$ :

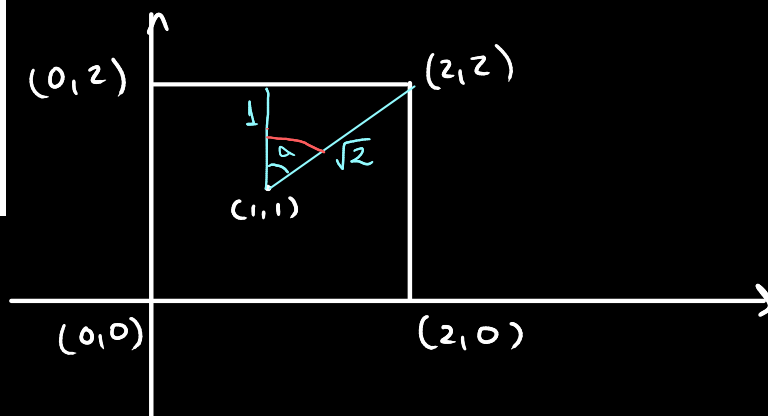
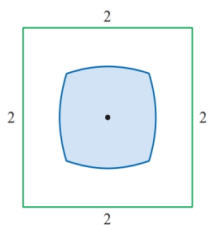
$$H(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f(i)}{i+1} \cdot x^{i+1} \Rightarrow \left( f(0) \cdot x^1 + \frac{f(1) \cdot x^2}{2} + \frac{f(2) \cdot x^3}{3} + \dots \right)$$

ANALISANDO  $H(x)$ , QUANDO  $x=0$ ,  $H(0)=0$ , POIS NÃO HÁ CONSTANTE  $\neq 0$ , MAS QUANDO  $x=1$ , NOTE:

$$H(1) = \sum_{i=0}^n \frac{f(i)}{i+1} = 0$$

EXATAMENTE A CONDIÇÃO ANTES DITA, E USANDO NOVAMENTE O TEOREMA DE ROLLE, COMO  $H(0) = H(1)$ ,  $\exists c \in [0, 1] / H'(c) = 0$ , E  $H'(x) = P(x) \therefore \exists c / P(c) = 0$ !

18. A figura mostra uma região formada por todos os pontos dentro de um quadrado que estão mais próximos de seu centro que de seus lados. Ache a área da região.



19. Calcule

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+i}} \Rightarrow \int_0^n \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+i}} di = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{1}{\sqrt{n+i}} di$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^n \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \boxed{1 \cdot \frac{di}{du}} = \int_0^n \frac{1}{\sqrt{u}} du = 2\sqrt{n+i}$$

$$\rightarrow \frac{2\sqrt{n+n} - 2\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \Rightarrow \boxed{2\sqrt{n} - 2}$$